Caractérisation de thermocouples

Rapport des travaux pratiques 6 et 7, cours GMC-3006

Travail présenté à Mme Janika Bourgeois et M. André Chamberland

Rédigé par **Zied Gharbi (536961413)** et **Charles Bouthilier (536842818)**

Faculté des sciences et de génie

Génie mécanique

Université Laval

27 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Étalonnage dynamique de thermocouples (TP 6) **4**

2.1 But 4

2.2 Graphiques 4

2.3 Tableau 7

2.4 Discussion 7

3 Fabrication d'un thermocouple (TP 6) **9**

3.1 But 9

3.2 Tableau 9

3.3 Discussion 9

4 Étalonnage statique de Thermocouples (TP 7) **11**

4.1 But 11

4.2 Graphiques 11

2.3 Tableau 14

4.4 Discussion 14

5 Conclusion **16**

1 Introduction

Les thermocouples sont des outils utilisés pour la prise de température en laboratoire. Contrairement au thermomètre, le thermocouple exploite l'effet Seebeck, soit la différence de tension générée par une différence de températures aux bornes de métaux distincts. Les thermocouples sont donc constitués de deux tiges de métaux différents, soudées à une extrémité. Lorsque le joint soudé est chauffé, une tension se forme dans chacune des tiges, et la différence entre les deux peut être mesurée pour déduire la température au joint. La nature de la paire de métaux utilisée donne son type au thermocouple, associé à une lettre : J, K, T ou E.

Afin d'être utilisé adéquatement, le thermocouple doit être étalonné dynamiquement et statiquement. Cela permet de déterminer le temps nécessaire pour que sa mesure reflète la température à mesurer, ainsi que la différence de tension attendue pour une température donnée.

L'objectif du travail est de proceder aux deux types d'étalonnage pour des thermocouples variant en matériaux et en dimensions, ainsi que de comparer les performance d'un thermocouple à d'autres moyens de mesure de température. L'étalonnage dynamique est effectué en soumettant des thermocouples à un échelon connu de température et en observant le régime transitoire de la tension mesurée, alors que l'étalonnage statique est effectué en observant la relation entre température et tension en régime stationnaire.

2 Étalonnage dynamique de thermocouples (TP 6)

2.1 But

Cette première partie a comme objectif principal la recherche de la constante de temps de thermocouples de type K dont la jonction chaude varie en taille. L'objectif secondaire est d'apprécier l'effet d'une gamme de tension trop grande pour la prise de mesure a effectuer. Les résultats pour des thermoucouples dont le diamètre varie entre 0.005 po et 0.032 po sont présentés aux *Figure* 1.1 à *Figure* 1.4. La *Figure* 1.5 présente l'effet d'une mauvaise calibration de la gamme de mesure. Les valeurs de constantes de temps sont repertoriées à la *Table* 1.

2.2 Graphiques

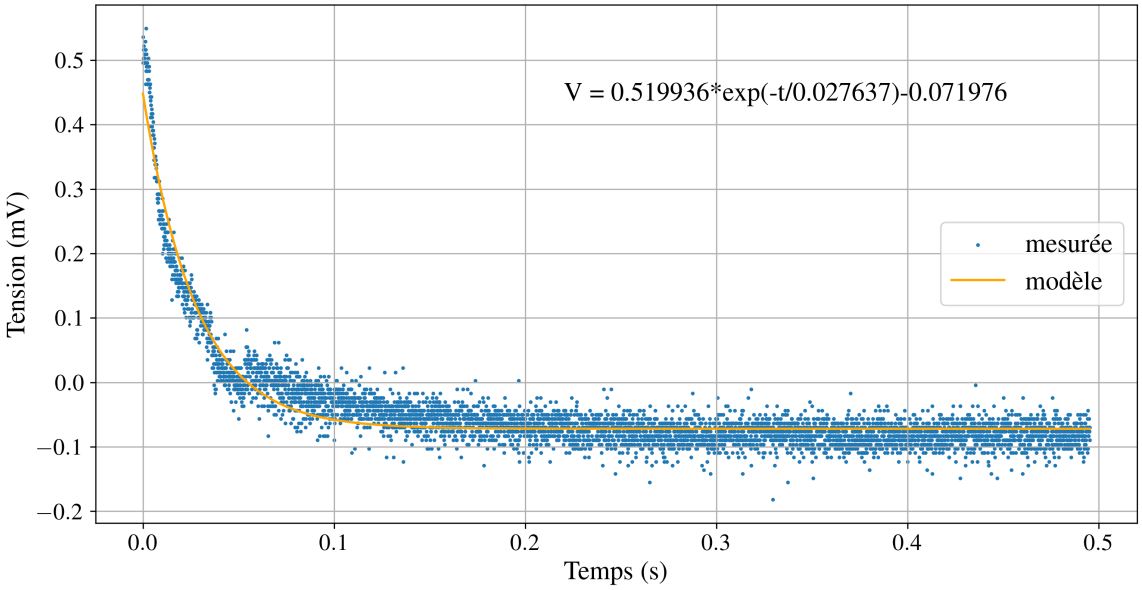

Figure 1.1 : Tension mesurée au bornes d'un thermocouple de 0.005 po de diamètre lorsque plongé dans un bain d'eau glacée depuis une pièce à 23.9°C, acquise sur une gamme de -50 à 50 mV pendant trois secondes à une fréquence de 10 kHz, ainsi que la courbe de tendance modèlisée à partir des donnés. Les donnés ont été recadrées pour exclure le temps d'acquisition antérieur à la plongée afin d'ameliorer la qualité du modèle exponentiel. Les points ne sont pas liés entre eux pour apprécier l'effet de la fréquence et de la gamme d'acquisition sur la prise de mesures.

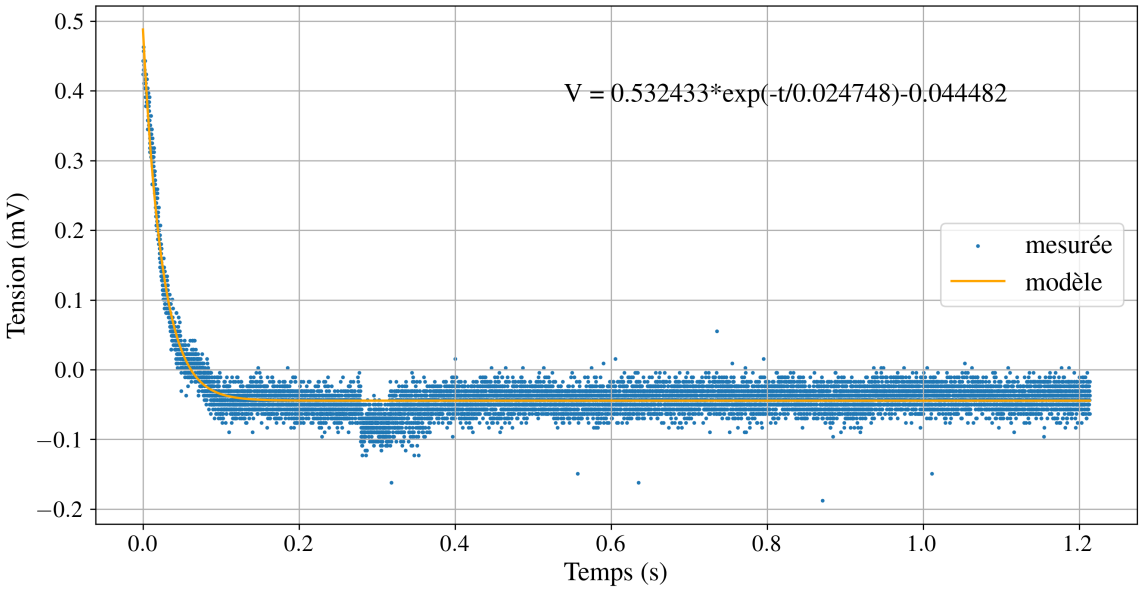

Figure 1.3 : Tension mesurée au bornes d'un thermocouple de 0.020 po de diamètre lorsque plongé dans un bain d'eau glacée depuis une pièce à 23.9°C, acquise sur une gamme de -50 à 50 mV pendant trois secondes à une fréquence de 10 kHz, ainsi que la courbe de tendance modèlisée à partir des donnés.

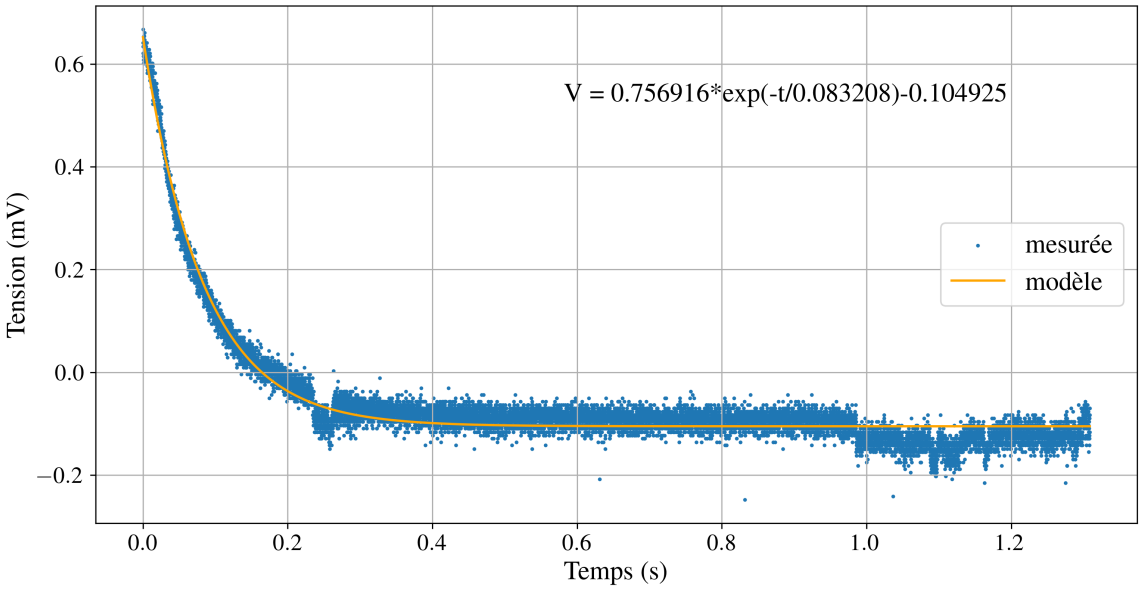

Figure 1.2 : Tension mesurée au bornes d'un thermocouple de 0.010 po de diamètre lorsque plongé dans un bain d'eau glacée depuis une pièce à 23.9°C, acquise sur une gamme de -50 à 50 mV pendant trois secondes à une fréquence de 10 kHz, ainsi que la courbe de tendance modèlisée à partir des donnés.

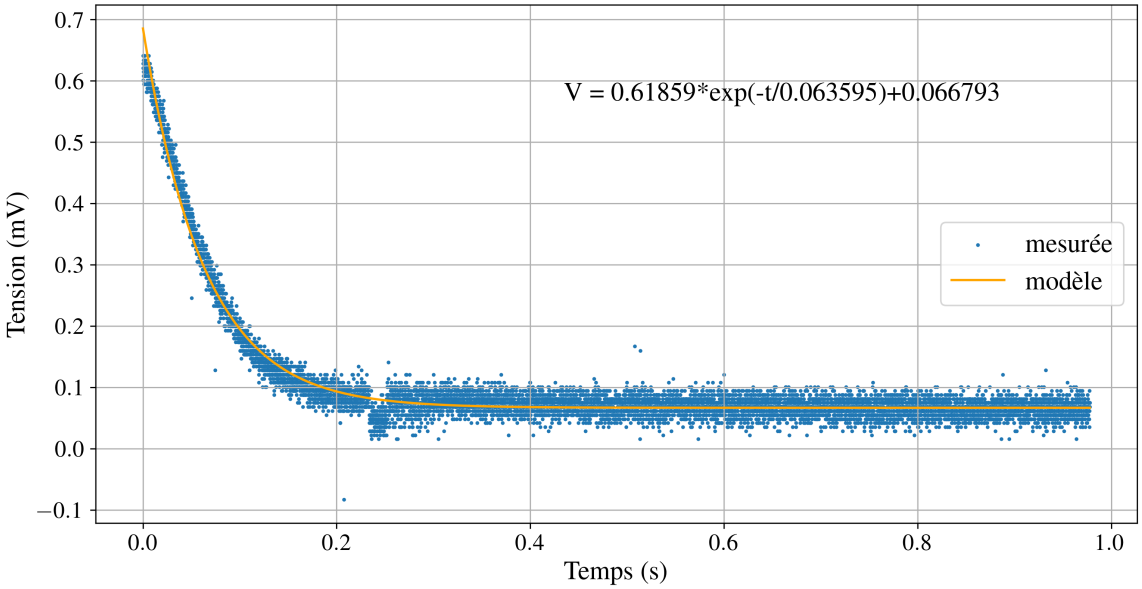

Figure 1.4 : Tension mesurée au bornes d'un thermocouple de 0.032 po de diamètre lorsque plongé dans un bain d'eau glacée depuis une pièce à 23.9°C, acquise sur une gamme de -50 à 50 mV pendant trois secondes à une fréquence de 10 kHz, ainsi que la courbe de tendance modèlisée à partir des donnés.

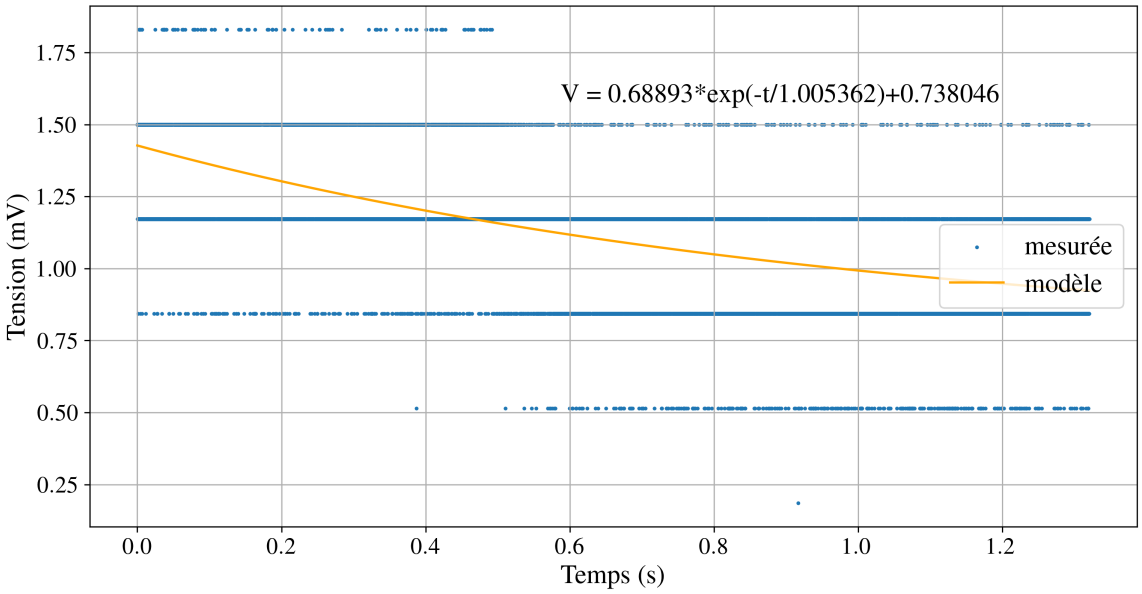

Figure 1.5 : Tension mesurée au bornes d'un thermocouple de 0.005 po de diamètre lorsque plongé dans un bain d'eau glacée depuis une pièce à 23.9°C, acquise sur une gamme de -10 à 10 V pendant trois secondes à une fréquence de 10 kHz, ainsi que la courbe de tendance modèlisée à partir des donnés.

2.3 Tableau

Table 1 : Constante de temps des différents thermocouple en fonction de leur diamètre et de la gamme de prise de mesure

Diamètre thermocouple [po]	Gamme de prise de mesure	Constante de temps [s]
0.005	[-10 ;10] V	1.005362
0.005	[-50 ;50] mV	0.027637
0.01	[-50 ;50] mV	0.083208
0.02	[-50 ;50] mV	0.024748
0.032	[-50 ;50] mV	0.063595

2.4 Discussion

Comme le montre la *Table* 1, la constante de temps la plus faible observée est de 0.024748 s, associée au thermocouple dont la jonction chaude a un diamètre de 0.02 po. Ainsi, ce thermocouple est le plus réactif, c'est à dire qu'il répond le plus rapidement aux variations de température pour atteindre un état stationnaire.
Cette observation constitue une contradiction au résultat attendu. En effet, le thermocouple ayant le plus petit diamètre de jonction chaude devrait posséder la constante de temps la plus faible. Cela s'explique par le fait que la constante de temps augmente avec l'inertie thermique, qui est elle même proportionelle à la masse d'un thermocouple. Par conséquent, un thermocouple dont la jonction chaude est de plus petit diamètre possède une masse plus faible, ce qui devrait se traduire par une constante de temps plus faible également.[1] Or, les résultats observés indiquent que le plus petit thermocouple (0,005 po) possède une constante de temps de 0.027637 s, qui est supérieure à la constante de temps associée au thermocouple de 0.02 po. On note également que, encore selon la *Table* 1, l'ordre croissant des diamètres de thermocouple n'est pas le même que celui des constantes de temps. On en conclu qu'un phénomène externe non controllé lors de l´expérimentation fausse les résultats. Ce phénomène est la convection...
La *Figure* 1.5 présente l'essai effectué avec le thermocouple de 0.005 po de diamètre pour une gamme d'acquisition de -10 à 10 V. Plutôt que de suivre une tendance exponentielle décroissante comme c'est le cas dans les quatres figures précédentes, les donnés sont organisées en strates séparées de 0.3 mV environ. Bien qu'une régression est faite à partir de ces donnés, l'ordre de la constante de temps résultante par rapport à celui des autres pouvre l'inutilité de l'opération. La distribution des points dans la figure est causée par la résolution de mesure insuffisante par rapport à l'échelle du phènomène à observé. Celui-ci est de l'ordre de quelques dixièmes de mV, comme l'on peut l'observé dans la *Figure* 1.1, qui présente des donnés du même thermocouple que la *Figure* 1.5, mais avec une bien meilleur résolution. En connaissant le nombre de bits M du convertisseur utilisé pour la prise de mesures, ainsi que la taille de la gamme en Volts E_{FSR}, on peut calculer la résolution Q de la prise de mesure avec l'équation 1.1.

$$Q = \frac{E_{FSR}}{2^M} \tag{1}$$

Dans le cas de la prise de mesure de la figure 1.5, avec un convertisseur 16 bits, ainsi qu'une gamme de 20V, on obtient Q=0.305 mV, ce qui correspond à la distance entre les strates de la figure. Par comparaison, avec le même convertisseur, mais une gamme de 100 mV comme pour les figures 1.1 à 1.4, on obtient une résolution de 1.52 μmV, ce qui explique pourquoi la distance verticale minimale entre deux points de ces figure est si petite et permet l'établissement d'une regression exponentielle.

3 Fabrication d'un thermocouple (TP 6)

3.1 But

Cette deuxième partie a pour objectif la vérification des performances d'un thermocouple de type K construit artisanalement à l'atelier du département de génie mécanique en comparant la températures provenant des tables NBS correspondant à la différence de potentiel entre ses bornes, à des mesures prisent par un thermomètre à l'alcool et un thermomètre électronique. Le thermocouple est affublé d'abord d'une sonde plongée dans l'eau glacée, puis d'un module de compensation électronique avant de prendre les mesures, pour pouvoir utiliser les tables NBS. Les mesures sont prises à l'air ambient, ainsi que dans un contenant d'eau chaude.

3.2 Tableau

Table 2 : mesure de température avec différents instruments

	Température en fonction du milieu [°C]	
	Air ambient	Eau chaude
Thermomètre électronique	23.9	47.0
Thermocouple, sonde de référence dans l'eau glacée	20.3	42.4
Thermocouple, module de compensation	25.9	44.3
Thermomètre à l'alcool	23.5	48.0

3.3 Discussion

Comparaison des résultats pour la température ambiante :
Tout d'abord, les résultats du thermomètre électrique et du thermomètre à alcool présentent des températures similaires pour l'air ambiant. Ces mesures suggèrent que la température ambiante réelle serait d'environ 24 °C. Le résultat obtenu par le thermocouple avec la sonde dans l'eau glacée est inférieur aux résultats obtenus avec les thermomètres. Alors que le résultat obtenu avec le thermocouple utilisant le module de compensation est supérieur aux résultats obtenus avec les thermomètres. Cependant, les résultats restent dans le même ordre de grandeur avec un écart de quelques degrés.
Plusieurs sources d'erreurs peuvent expliquer la différence entre les résultats obtenus. Notamment, une mauvaise calibration du module de compensation pourrait être la cause de la température obtenue, qui est supérieure à celle attendue. La valeur de température inférieure obtenue par le thermocouple avec la sonde de référence dans l'eau glacée pourrait venir de l'aspect instable de la température de l'eau pour la sonde. De plus, une imperfection lors de la fabrication du thermocouple pourrait aussi expliquer les différents résultats obtenus pour la température.

Comparaison des résultats pour la température de l'eau chaude :
Tout d'abord, les résultats du thermomètre électrique et du thermomètre à alcool présentent des températures similaires pour l'eau chaude. Ces mesures suggèrent que la température de l'eau chaude serait située entre 47 °C et 48 °C. Les mesures avec les thermocouples sont plus basses que celles obtenues avec les thermomètres. Plus précisément, les résultats des thermocouples suggèrent une température de l'eau chaude autour de 43 °C, ce qui représente 4 à 5 °C de différence avec les mesures obtenues avec les thermomètres.
Plusieurs sources d'erreurs peuvent expliquer la différence entre les résultats de température. Entre autres, l'instabilité de la température de l'eau chaude, qui diminuait avec le temps, pourrait expliquer une partie de cet écart. Ainsi, une imperfection au sein du thermocouple pourrait également expliquer les résultats de températures inférieures obtenus par le thermocouple.

4 Étalonnage statique de Thermocouples (TP 7)

4.1 But

L'objectif de la partie 3 est de caractériser la relation entre la température et la tension générée par des thermocouples de différents types, et ce, en régime stationnaire. En principe, cette relation est linéaire dans une certaine plage de mesure. Le coefficient de proportionalité entre les deux variables se nomme le coefficient d'effet Seebeck. Les valeurs déterminées expérimentalement sont comparées à celles de la litérature à titre de confirmation.

4.2 Graphiques

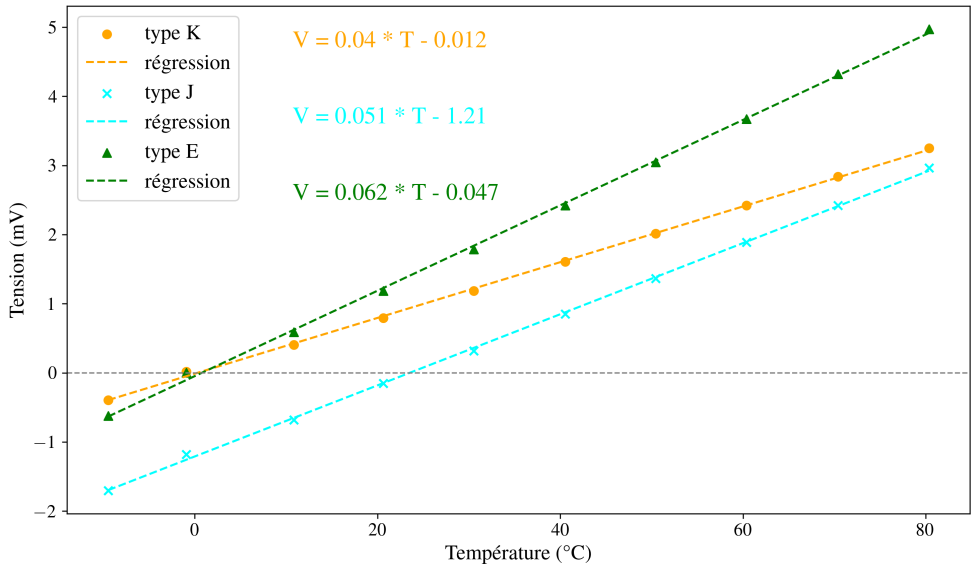

Figure 2.1 : Mesures de tension (mV) en fonction de la température (°C) sur une plage de -10 à 80 °C, avec un incrément de 10 °C, pour différents types de thermocouple avec leurs courbes de régressions respectives. Les mesures ont été prises dans une unité d'étalonnage CL500 de la compagnie Omega. Celles de température ont été prises avec une sonde RTD externe. La ligne à 0 mV est identifiée pour souligner la température de référence des thermocouples.

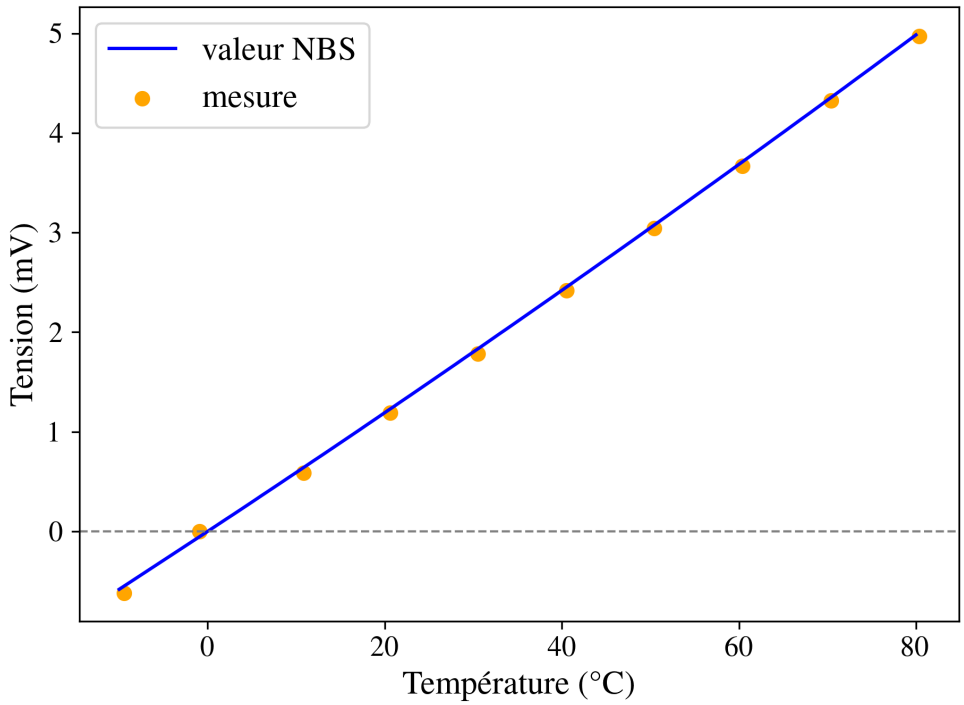

Figure 2.2 : Mesures de tension (mV) en fonction de la température (°C) pour un thermocouple de type E, avec les valeurs NBS correspondante pour une plage de -10 à 80 °C. Les mesures ont été prises dans une unité d'étalonnage CL500 de la compagnie Omega. Celles de température ont été prises avec une sonde RTD externe.

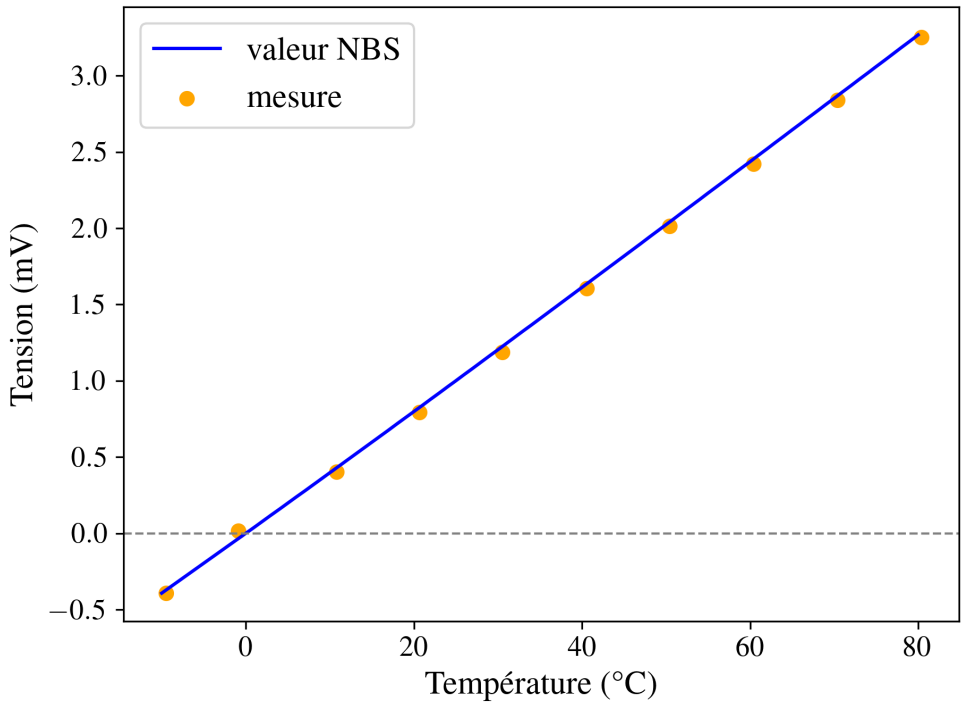

Figure 2.3 : Mesures de tension (mV) en fonction de la température (°C) pour un thermocouple de type K, avec les valeurs NBS correspondante pour une plage de -10 à 80 °C. Les mesures ont été prises dans une unité d'étalonnage CL500 de la compagnie Omega. Celles de température ont été prises avec une sonde RTD externe.

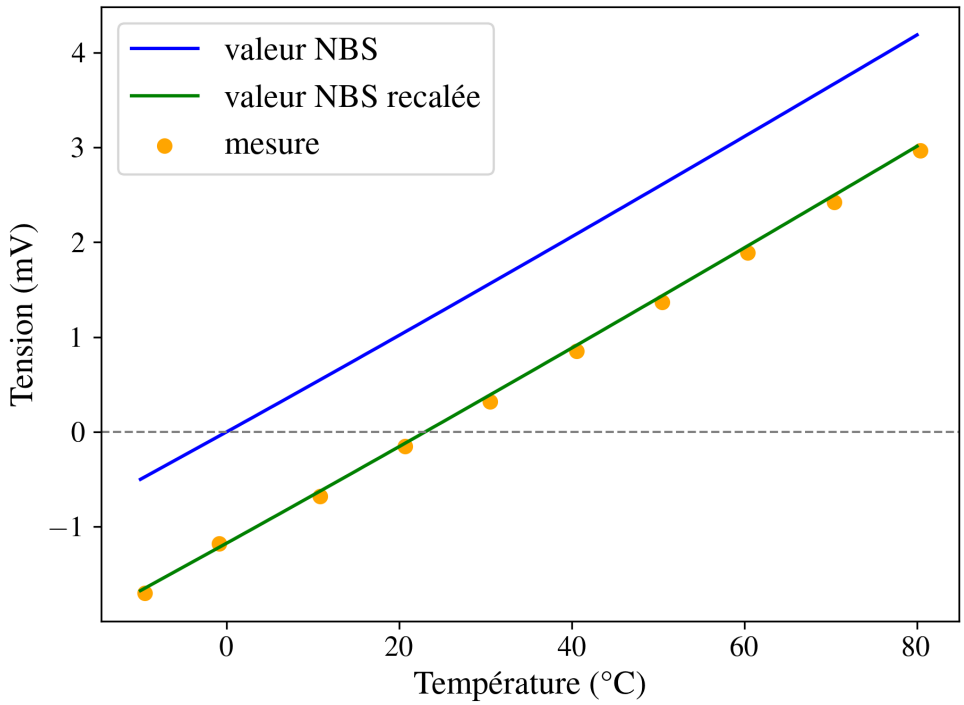

Figure 2.4 : Mesures de tension (mV) en fonction de la température (°C) pour un thermocouple de type J, avec les valeurs NBS correspondante pour une plage de -10 à 80 °C. Les mesures ont été prises dans une unité d'étalonnage CL500 de la compagnie Omega. Celles de température ont été prises avec une sonde RTD externe.

2.3 Tableau

Table 3 : Comparaison des valeurs du coefficient de Seebeck des thermocouples à l'étude selon NBS avec celles obtenues avec les régressions sur les donnés expérimentales

Type de thermocouple	Valeurs de référence	Valeurs expérimentales
-	µV/°C	µV/°C
K	40	40
J	51	51
E	62	62

4.4 Discussion

Les résultats obtenus présentent une relation linéaire entre la tension mesurée et la température pour les trois types de thermocouples (E, J, K). Le thermocouple de type E présente la pente la plus élevée, avec un coefficient de Seebeck de 62 µV/°C, tandis que le thermocouple de type K présente la pente la plus faible, avec un coefficient de 40 µV/°C. Ainsi, le thermocouple de type E est le plus sensible aux variations de température, alors que le thermocouple de type K est le moins sensible.

Les valeurs expérimentales du coefficient de Seebeck présentent une excellente concordance avec les valeurs attendues. En effet, les valeurs obtenues sont identiques aux valeurs

de référence pour les trois thermocouples. Ces résultats confirment donc la relation linéaire attendue entre la tension d'un thermocouple et la température.

Malgré l'obtention de résultats parfaits, certaines sources d'erreurs sont à considérer dans ce laboratoire, notamment l'incertitude des instruments de mesure ainsi que le bruit électrique dû au montage. Toutefois, ces erreurs sont suffisamment faibles pour ne pas affecter de façon significative les résultats.

5 Conclusion

Les laboratoires 6 et 7 ont permis d'étudier l'étalonnage statique et dynamique des thermocouples, ainsi que de comprendre leur fabrication et leur fonctionnement.

De façon plus précise, la partie 1 du rapport a permis de comprendre et de déterminer les constantes de temps des différents thermocouples. En effet, les données expérimentales ont montré que plus le diamètre d'un thermocouple diminue, plus sa constante de temps est faible. De plus, la gamme de prise de mesure est importante pour obtenir des données significatives.

La partie 2 du rapport a permis de comprendre la fabrication des thermocouples et d'évaluer leur efficacité. Les températures expérimentales détectées par les thermocouples semblent moins précises que celles mesurées par les thermomètres. Les thermocouples ont enregistré des températures du même ordre que les thermomètres pour la température ambiante, avec une imprécision d'environ $\pm$ 3 °C. Cependant, pour l'eau chaude, les températures mesurées par les thermocouples sont inférieures à celles enregistrées par les thermomètres.

La partie 3 du rapport porte sur l'identification des coefficients de l'effet Seebeck des différents types de thermocouples. Les données obtenues sont globalement en accord avec les valeurs théoriques. De plus, parmi les types de thermocouples étudiés, le thermocouple de type K présente le coefficient de Seebeck le plus faible, tandis que le thermocouple de type E présente le coefficient le plus élevé.

Certaines différences peuvent s'expliquer par diverses sources d'erreurs expérimentales. Plus précisément, le bruit électrique de certains montages peut affecter les résultats obtenus. De plus, les instruments de mesure comportent des incertitudes. Enfin, la température peut varier au cours du temps, ce qui entraîne des écarts lors des comparaisons.

Globalement, les résultats obtenus sont cohérents et confirment le bon fonctionnement des thermocouples comme capteurs de température. Ces travaux soulignent également les limites et le fonctionnement de ces capteurs. Dans une perspective future, il serait pertinent d'effectuer des tests à des températures plus élevées et dans des conditions contrôlées afin de caractériser les limites de performance des différents thermocouples.

Références

[1] Huang, Qinghuang ; Yue, Lingling ; Li, Xingyou ; Wang, Peiyong, "A correlation to calculate time constant of thermocouples," *Applied Thermal Engineering*, vol. 246, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135943112400588X

[2] "Key DAQ Specifications," Electronic Design, https://www.electronicdesign.com/home/article/21201396/key-daq-specifications